

多元导数与链式法则实验

要完成什么

本实验在同一个两参数预测器上完成三种核查：纸笔从定义或展开式求导；用Jacobian与列梯度合成变化率；只调用函数值做有限差分。随后主动检查共享计算路径、方向归一化、不可微反例、定义域与数组形状。

模型为 $p_i(a, b) = ax_i + b^2$ ，三条输入0、1、2，目标1、2、2。参数主点为 $(1, 1/2)$ ，数学定义域为整个实参数平面。全部数据无量纲且为原创合成记录。实验不使用自动微分库、不训练模型，也不检验未来预测准确率。

一 文件与运行环境

保持 experiment.ipynb、experiment.py 与 data 文件夹位于同一目录。Notebook会调用脚本中的小函数，脚本读取 data/observations.csv。数据表头为 record_id,x,y，每行一条记录；不要把整套参数误看成某一行数据。

已有可用的Anaconda/Jupyter环境时可以沿用。与本包实际验证最接近的新环境命令为：

```
conda create -n ml014 python=3.12 numpy=2.3.5 matplotlib jupyterlab
conda activate ml014
jupyter lab
```

安装依赖需要网络，装好后的全部实验离线运行。若版本不可用，请使用官方渠道的兼容环境并记录实际版本，不要从陌生站点下载二进制文件来强行复刻。

在JupyterLab文件浏览器进入实验目录，打开Notebook。选择“重启内核并运行全部单元”，常见英文菜单为“Restart Kernel and Run All Cells”。先检查首格显示的Python、NumPy版本与文件存在状态。执行编号应从前到后顺序增长；遇到缺变量，先从头重跑，而不是把答案数字填进变量。

实际检查使用Python 3.12.14、NumPy 2.3.5，Notebook在新Python进程的真实 ipykernel InProcessKernel 中顺序执行并保留输出。浏览器UI、外进程socket传输、学习者本机Anaconda安装与其他操作系统没有测试。这个范围要与“所有环境都保证通过”区分。

二 运行之前先写下预期值

在纸上算出 $b^2 = 1/4$ ，预测为 $(1/4, 5/4, 9/4)$ ，残差按预测减目标定义为 $(-3/4, -3/4, 1/4)$ 。三个平方平均为19/48。

固定b改变a，残差增量是 hx_i ，所以 $L_a = (2/3) \sum_i r_i x_i = -1/6$ 。固定a改变b，偏移的线性增量为 $2bh$ ，所以 $L_b = (4b/3) \sum_i r_i = -5/6$ 。写明因子2、2b和1/3各从哪里来，不要只抄结果。

再将损失展开为

$$L(a, b) = \frac{5}{3}a^2 + 2ab^2 - 4a + b^4 - \frac{10}{3}b^2 + 3.$$

求两项偏导并代入主点，独立复核相同答案。Notebook里的 `exact_hand()` 使用 `Fraction` 精确得到 19/48、-1/6、-5/6与后面的-23/30，避免把小数相近当成有理等式证明。

三 检查 Jacobian 的每个位置

三条预测对两个参数的Jacobian是

$$J_p = \begin{pmatrix} 0 & 2b \\ 1 & 2b \\ 2 & 2b \end{pmatrix}.$$

主点第二列全为1。运行后先检查形状 (3,2)，再核对六个元素。行表示输出p1、p2、p3，列表示输入参数a、b。这个矩阵还没有求平均损失，因此不能给所有元素额外乘1/3。

对位移(0.01, -0.02)，线性预测变化为(-0.02, -0.01, 0)。实际变化为(-0.0196, -0.0096, 0.0004)，每个位置都多出(-0.02)² = 0.0004。Notebook将它们并排打印。请解释第三个线性值为0而实际值非0的原因。

随后计算输出梯度(2/3)(p - y) = (-1/2, -1/2, 1/6)，再计算 `J.T @ output_gradient`。结果应是两个参数的梯度。显式列形式使用 `output_gradient[:, None]`，结果形状为 (2,1)；一维存储形式返回 (2,)。一维数组的 `.T` 不会把它变成行矩阵。

四 沿单位方向核验组合变化

取 $d = (3/5, 4/5)$ ，先确认长度为1。梯度内积给出 $D_d L = -23/30$ ，约-0.76666667。用主点两侧 $\theta \pm hd$ 的函数值做中心差分，比较结果。

函数 `unit_direction` 有意拒绝 (3,4)：本接口要比较每单位距离的方向变化率，不在背后替你改掉输入。若你要用这个方向，先明确归一化成 (0.6,0.8)；若要研究速度为 (3,4) 的路径，则应说明是每单位路径参数的变化率，其值为单位方向结果的5倍。

把h取0.01时，线性损失变化约-0.00766667，实际约-0.00749820。差异不是梯度算错，而是有限位移包含余量。再缩短h，观察“绝对余量除以位移长度”如何缩小。该数值表核对当前案例，讲义的余量界才证明所有方向的可微性。

五 故意遗漏路径再找到它

分支函数为 $s = a + b$ 、 $t = a - b$ 、 $z = s^2 + st$ 。在主点s=1.5、t=0.5、z=3。写出对a的三条路径贡献：3、0.5、1.5；写出对b的三条：3、0.5、-1.5。相加得到梯度(5,2)。

Notebook比较矩阵链式结果与有限差分。你还应独立展开 $z = 2a^2 + 2ab$ ，得到 $z_a = 4a + 2b$ 、 $z_b = 2a$ 。如果只考虑s通向平方的路径，两项都可能被误写成3；如果漏掉t路径，可能都被写成3.5。它们是可运行但错误的公式。

此处每条边的局部导数是在固定当前节点其他输入时计算；相对原参数的总影响必须把所有后续使用相加。这是手工链式法则，不依赖一个尚未讲解的自动微分系统替我们作保证。

六 扫描差分步长而非只看一个数

`finite_jacobian` 对每个参数单独取正负扰动，把得到的整个输出变化放在对应列。标量损失作为长度1输出，因此其数值Jacobian形状为 (1,2)；预测函数的数值Jacobian形状为 (3,2)。

先使用 $h=10^{-5}$ 。脚本在25个确定性参数点核对三条解析梯度、损失差分与预测Jacobian差分，绝对和相对容差均为 10^{-7} ，并先核对形状。此容差用于本包小尺度float64数据，不是通用精度承诺。

再扫描h从 10^{-1} 到 10^{-16} 以及 10^{-20} 。在精确实数算术中，主点沿b的中心差分误差是 $2h^2$ ；沿a恰好精确。实际浮点结果先改善，极小步长后出现消减误差。已验证环境中，中心差分最大分量误差在 10^{-6} 附近约为 5.01×10^{-11} ，到 10^{-12} 变为约 5.56×10^{-5} ； 10^{-16} 与 10^{-20} 因采样点不可分辨被拒绝。

图中拒绝点不能画成0误差，也不能给它们补上解析答案。输出JSON还保存名义h和每个坐标实际产生的浮点位移，帮助判断误差是否来自没有真正移动。

七 稳定差分不保证全微分存在

反例函数在非零点为 $x^3/(x^2 + y^2)$ ，原点定义为0。运行坐标差分，得到偏导(1,0)。沿单位对角方向的中心差分却稳定为 $1/(2\sqrt{2})$ ，而偏导向量与方向的内积为 $1/\sqrt{2}$ 。

这不是一个需要扩大容差才能修好的程序误差。该函数连续且每条方向导数存在，却没有统一线性近似；讲义沿 (h, h) 计算的余量除以位移长度不趋零，给出严格反例。实验不能在这里把偏导向量当成可微函数的梯度来套用方向公式。

接着观察主模型的点(6/5, 0)：两个偏导约为0，但沿b改变0.1会使损失从0.6降到约0.59076667，沿a改变0.1则升到约0.61666667。零梯度不自动等于最小值；本例由直接多项式差即可确认，无需二阶导数判别法。

八 定义域与形状失败要保留证据

对 $H(a, b) = \ln(a - b^2)$ ，必须先检查 $a > b^2$ 。在(2, 0.5)可比较解析梯度(4/7, -4/7)与差分。点(0.26, 0.5)本身合法，但h=0.1的中心差分会越出定义域，预期得到明确 `ValueError`。这是保护，不是要求你删掉检查才能继续。

若把一维目标y变成形状 (3,1)，原生广播会产生九个残差而非三个。Notebook先演示错误广播的形状和损失，再展示本实验接口如何拒绝它。不要无条件使用 `squeeze`，因为样本数1时可能把合法的一维预测压成标量。

输入叶子在浮点转换前检查。布尔值、数值字符串、复数、object数组与一般对象不能混进核心数学接口；[1, True]也被拒绝。CSV文本到数字是明确的读取步骤，不代表所有函数都应自动接受字符串。

九 最终验收与记录

最后运行全部检查，预期34组边界通过，另外完成25个固定参数点的解析与差分比较、方向变化、共享分支、反例、定义域和列形状检查。34是边界组数，不是所有断言总数。

可以在实验目录终端执行 `python experiment.py` 单独复核。输出位于相对路径 `outputs/experiment_report.json` 和 `outputs/finite_difference_sweep.csv`。重跑会重新生成，勿手工把失败记录改成通过。

提交一页记录，至少包含主点手算、 3×2 Jacobian、两种梯度存储形状、一个单位方向的预测与实测变化、三条分支贡献、差分误差曲线、一个被正确拒绝的输入，以及可微条件反例。记录实际版本与未测试范围。若Notebook报错，先重启内核从头运行并核对文件、参数、定义域和尺寸，不要先放宽容差。